

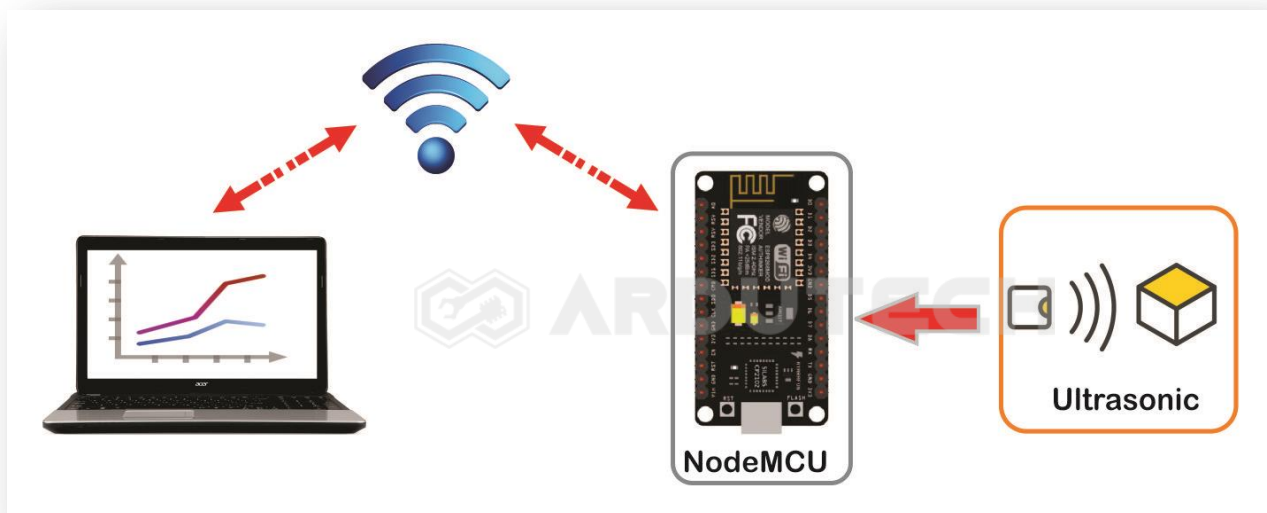
Ultrasonic Range Meter dengan Web Page

Deskripsi

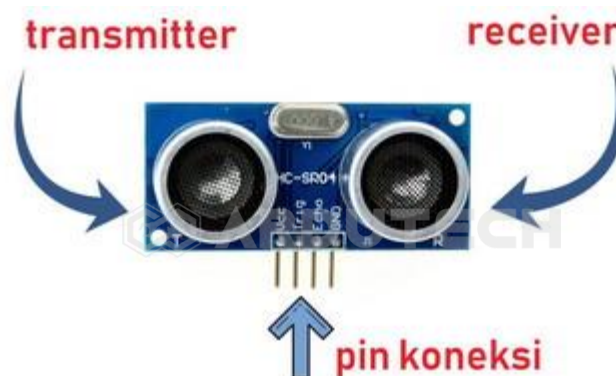
Membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) dengan modul NodeMCU V3 dan sensor ultrasonik untuk menampilkan jarak yang terukur ke sebuah tampilan halaman web (Web Page).

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor ultrasonik menjadi besaran range (jarak). Hasilnya kemudian ditampilkan dalam sebuah halaman web (web page).



Sensor ultrasonik kita pakai untuk 'mengukur waktu' kemudian dikonversi menjadi jarak. Sensor ultrasonik HC-SR04 ini terdiri dari 2 transducer ultrasonik : transmitter (pengirim) dan receiver (penerima) dengan kemampuan pengukuran 3 sampai 300 cm.

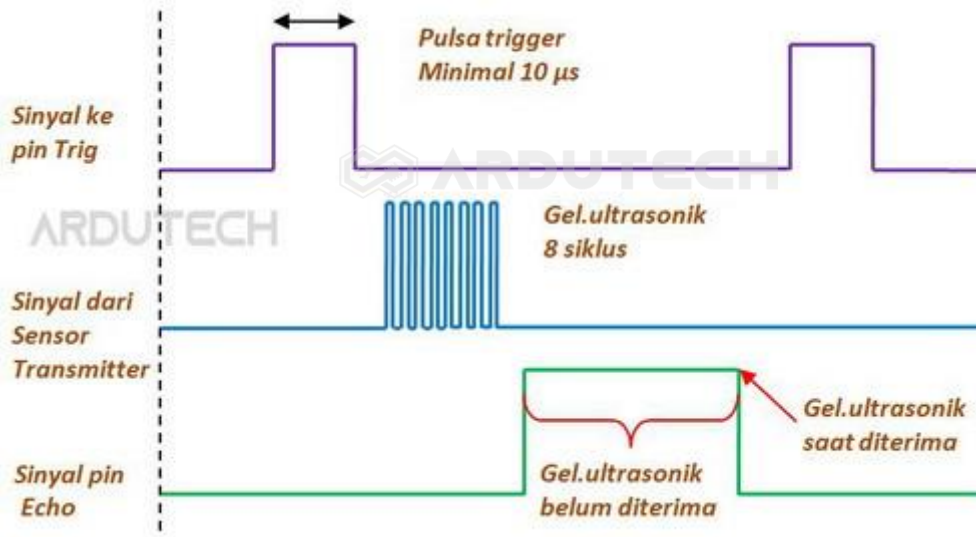


Pada sensor ultrasonik HC=SR04 terdapat 4 pin/kaki : Trig, Echo, Vcc dab Gnd dengan masing – masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pin **Trig (Triger)** → sebagai pin/kaki untuk memicu (men-trigger) pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika “HIGH – LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik.

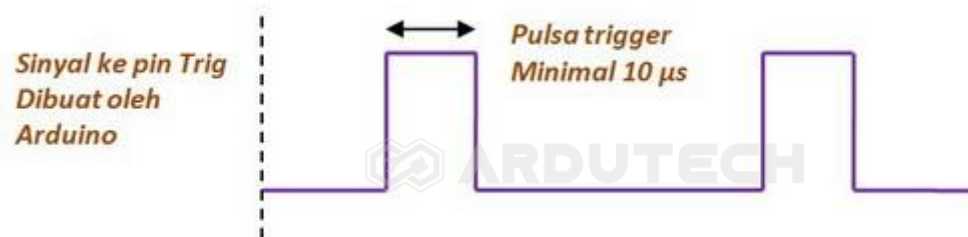
- Pin **Echo** → sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul (echo) kembali, apakah sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika pin ECHO akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik diterima maka pin ECHO berlogika “LOW”.
- Pin **Vcc** → sebagai pin koneksi ke power supply + 5 Vdc. Dapat juga dihubungkan langsung ke pin 5V Arduino.
- Pin **Gnd** (Ground) → adalah pin koneksi ke power supply Ground. Dapat juga dihubungkan ke pin Gnd Arduino.

Cara kerja sensor ultrasonik dapat kita jelaskan dengan mulai memperhatikan gambar berikut :



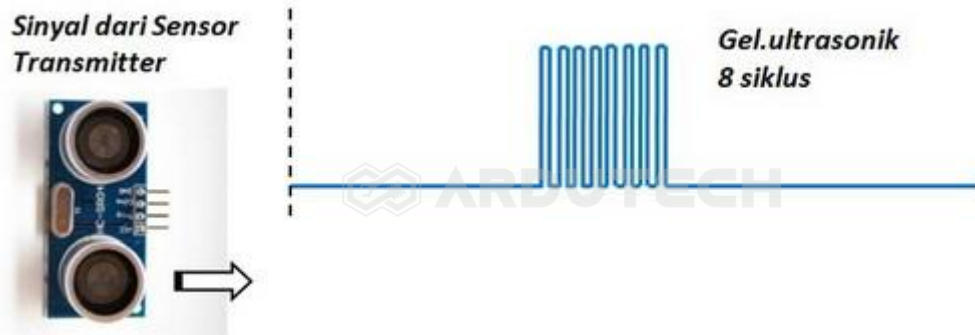
Timing diagram (diagram waktu) merupakan gambaran sinyal (HIGH & LOW) yang terjadi pada masing – masing pin (Trig & Echo) berdasarkan waktu.

Gambarnya kita potong satu persatu ya.. Kita mulai dari bagian atas. Bagian sinyal pin Trig.

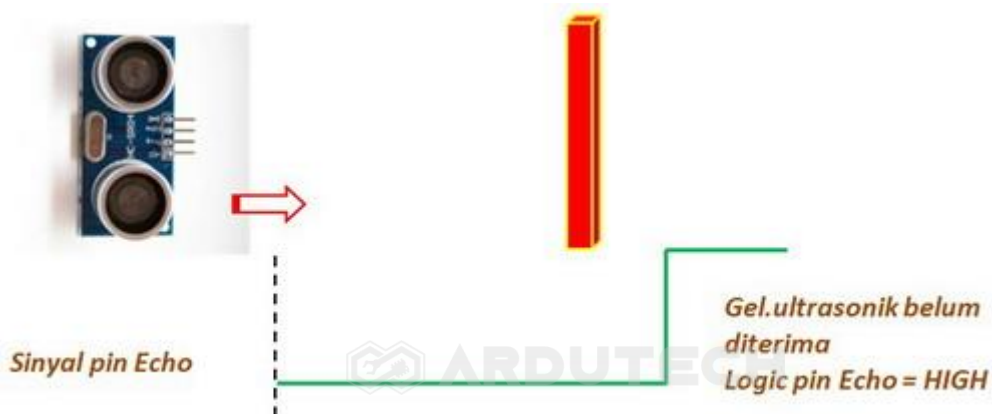


Kaki/Pin Trig berfungsi sebagai pemicu (*trigger*). Pin ini harus diberi sinyal “HIGH” kemudian “LOW”. Siapa yang memberinya ? Ya tentu saja Arduino. Berapa lama ? Seperti pada gambar yaitu minimal 10 μs (*micro seconds*).

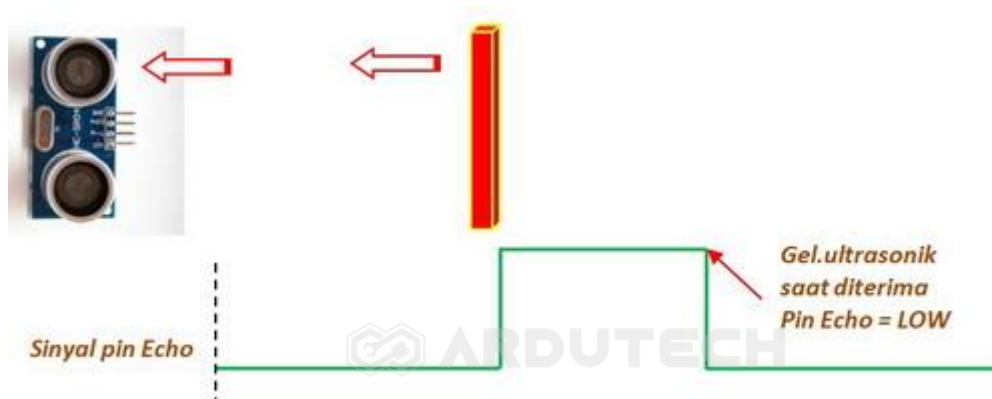
Begitu mendapat trigger, sensor ultrasonik (bagian pemancar) akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus dengan frekuensi 40 Khz. Gelombang ultrasonik akan terus merambat, bergerak dengan kecepatan 344 m/s.



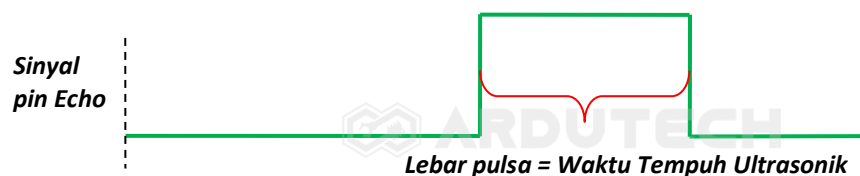
Nah, selama gelombang ultrasonik masih merambat (belum mengenai penghalang/dinding), logika pin Echo adalah "HIGH".



Ketika gelombang ultrasonik mengenai penghalang/dinding, sebagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, sebagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka otomatis pin ECHO akan berubah logikanya menjadi "LOW".



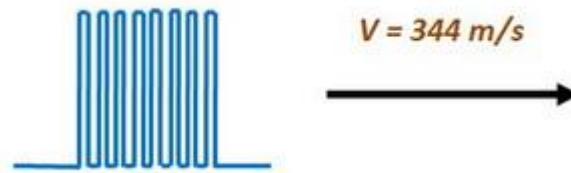
Lebar pulsa atau "lamanya" pin ECHO berlogika "HIGH" = waktu tempuh ultrasonik.



Baik, kita perjelas :

- Ketika gel.ultrasonik memancar (pergi) maka logika pin Echo = 1.
- Selama gel.ultrasonik masih merambat (belum kembali) logika pin Echo = 1.
- Setelan gel.ultrasonik memantul dan kembali terdeteksi oleh sensor penerima, maka pin ECHO = 0.

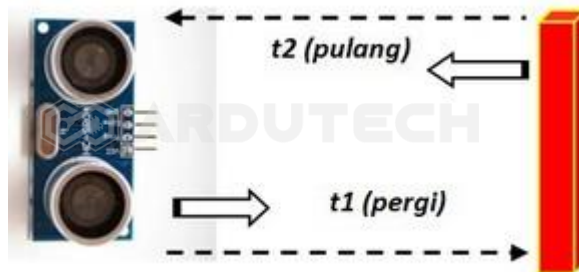
Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 344 m/s (meter per-detik).



Artinya untuk menempuh jarak 344 m dibutuhkan waktu 1 detik. Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu $1/344 \text{ s}$ atau $0,0029 \text{ s}$.

Jika menempuh jarak 1 cm ($1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$) maka butuh waktu $0,01 \times 0,0029 \text{ s} = 0,000029 \text{ s}$ ($29 \mu\text{s}$).

Nah karena gelombang ultrasonik melakukan perjalanan pergi – pulang (pancar – terima) sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2x. Hal ini berpengaruh pada perhitungan jaraknya. Waktu tempuh menjadi 2x, sehingga untuk menempuh jarak 1 cm diperlukan waktu $29 \mu\text{s} \times 2 = 58 \mu\text{s}$.



Ingat ya, ini kesimpulannya ! untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu $58 \mu\text{s}$. Dengan kata lain, untuk menghitung jarak tempuh = waktu tempuh/ 58 (cm) .

Contoh :

Waktu yang tercatat mulai dari ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah $5800 \mu\text{s}$. Jarak yang terukur = $5800/58 = 100 \text{ cm}$.

Kebutuhan Bahan

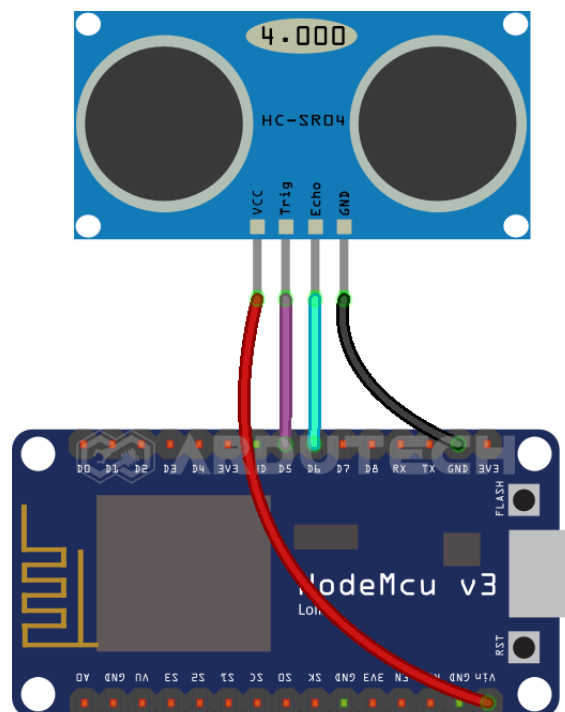
- NodeMCU V3
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

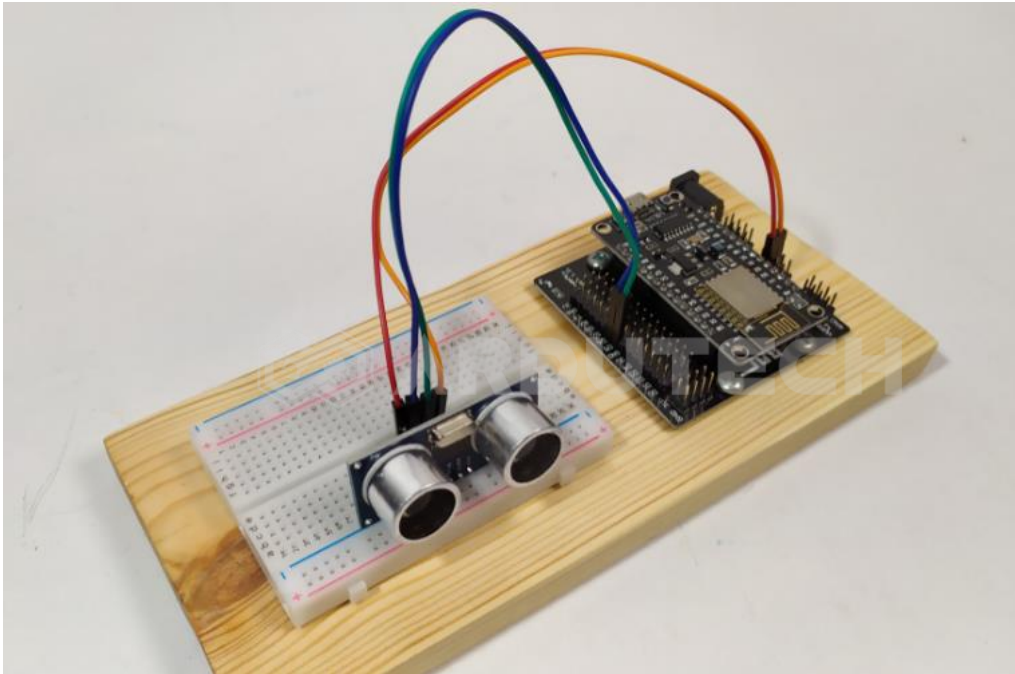
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04 :

NodeMCU	Sensor Ultrasonic HC-SR04
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Ultrasonic Range Meter dg Webpage  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Sensor Ultrasonik HC-SR04  
* Output : web page  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
  
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // ssid/hotspot  
const char* password = "12345678"; // Password  
  
const int trigP = D6;  
const int echoP = D5;
```

```
long duration;
int distance;
WiFiServer server(80);
//=====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigP, OUTPUT);
  pinMode(echoP, INPUT);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi is connected");
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  delay(4000);
}
//=====
void loop() {
  digitalWrite(trigP, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigP, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
```



```
digitalWrite(trigP, LOW);

duration = pulseIn(echoP, HIGH);
distance= duration*0.034/2;

Serial.print("Distance = ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");

WiFiClient client = server.available();
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 10");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");

client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-large;'><strong>Ultrasonic
Range Meter</strong></span></p>");

client.println("<hr size='5px' color='red' width='20%' align='centre'>");

client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-
large;'>www.ardutech.com</span></p>");

client.print("<p style='text-align: center;'><span style='color: #0000ff;'><strong style='font-size: x-
large;'>Range = ");

client.print(distance);
client.println(" cm");
client.print("</p>");
client.println("</html>");

delay(4000);
}
```

PERHATIKAN !

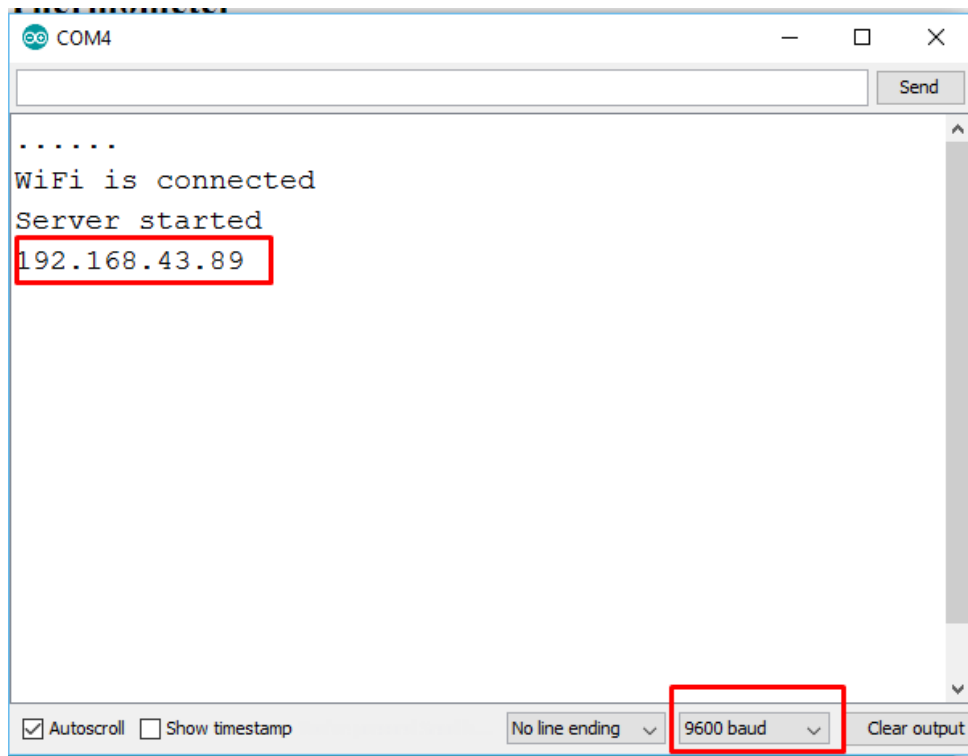
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password []**

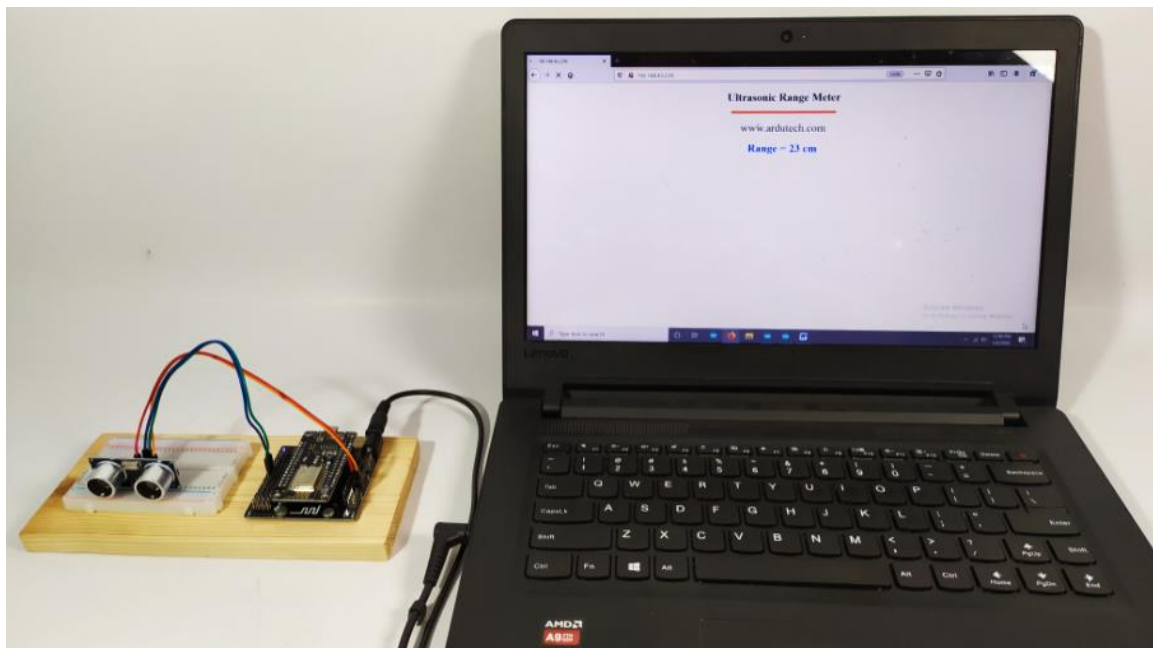
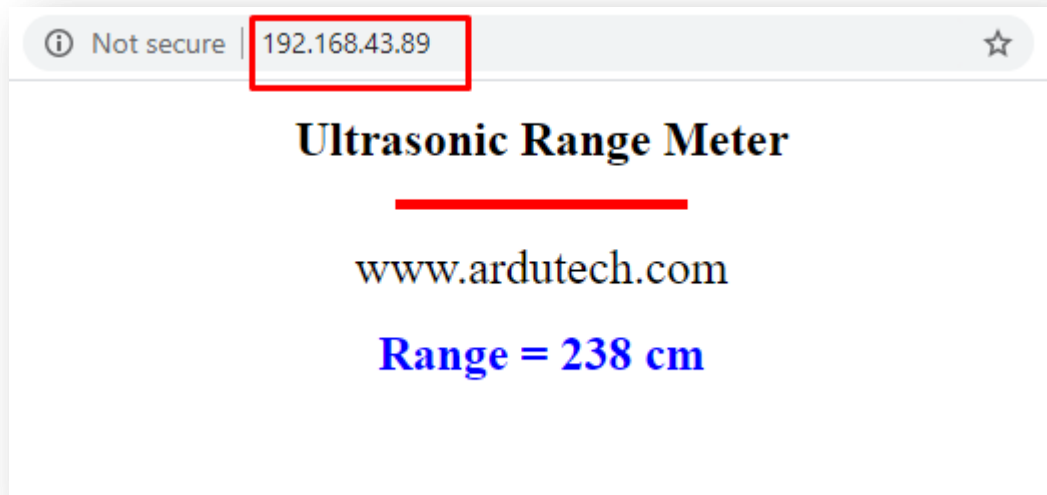
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Jalannya Alat

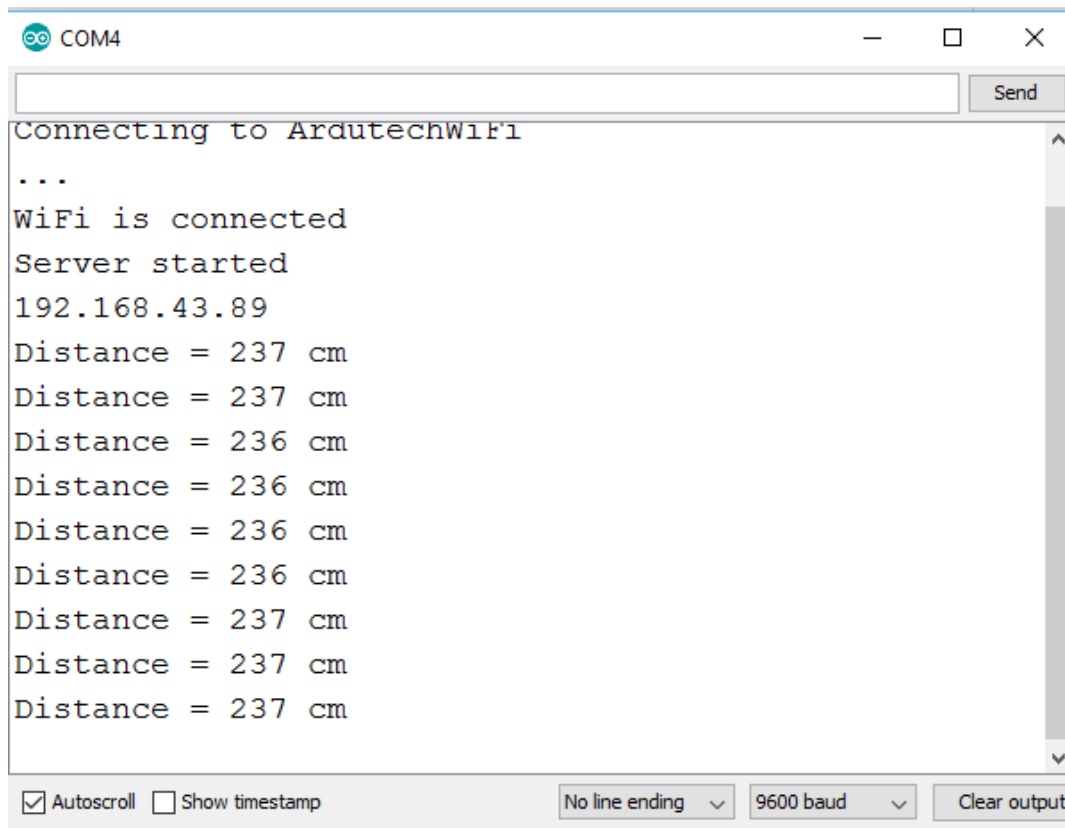
Setelah sukses Upload program Arduino ke modul NodeMCU silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**. Seting baudrate pada 9600 :



Muncul IP Address, pada contoh ini : 192.168.43.89. Tulis alamat tersebut ke browser anda sehingga akan tampil nilai jarak yang terukur.



Pada Serial Monitor juga menampilkan data hasil pembacaanya :



```
COM4
Connecting to ArdutechWiFi
...
WiFi is connected
Server started
192.168.43.89
Distance = 237 cm
Distance = 237 cm
Distance = 236 cm
Distance = 236 cm
Distance = 236 cm
Distance = 236 cm
Distance = 237 cm
Distance = 237 cm
Distance = 237 cm
```

Cobalah untuk memberi halangan di depan sensor ultrasonik untuk melihat respon sensor terhadap hasil pengukuran jarak sensor ultrasonik dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*